

Ergebnisse kommunizieren

GRK2700 Statistik-Workshop
am 25. August 2026

Dr. Dominic Schmitz
dominic.schmitz@hhu.de

Ergebnisse kommunizieren

- Nach der Analyse müssen wir aus einem komplexen statistischen Modell eine verständliche wissenschaftliche Aussage machen
- Ergebnisse können kommuniziert werden durch
 - Text
 - Tabellen
 - Abbildungen
- Gute Ergebnisdarstellung beantwortet drei Fragen
 1. Was wurde analysiert?
 2. Was wurde gefunden?
 3. Wie groß und wie sicher ist der Effekt?

Ergebnisse kommunizieren

- Drei Ebenen der Ergebnisdarstellung
 1. **Inhaltliche Ebene**

Was bedeutet der Effekt für meine Forschungsfrage?
 2. **Statistische Ebene**

Wie wurde der Effekt geschätzt und wie sicher ist die Schätzung?
 3. **Visuelle Ebene**

Wie kann das Muster möglichst unmittelbar sichtbar gemacht werden?
- Idealerweise erzählen Text, Tabelle und Abbildung dieselbe Geschichte, ohne sich vollständig zu wiederholen

Ergebnisse ≠ Diskussion

- **Ergebnisse**

- Richtung des Effekts
- Größe des Effekts
- Unsicherheit
- Testergebnis
- Modellgüte

- **Diskussion**

- Erklärung
- Vergleich mit Literatur
- Konsequenzen
- alternative Interpretationen

Höherfrequente Wörter
wurden schneller erkannt.



Dies ist mit der Annahme
stärkerer lexikalischer
Repräsentationen
hochfrequenter Wörter
vereinbar.

Die Analyse muss reproduzierbar beschrieben werden

- Vor den eigentlichen Ergebnissen sollte klar sein...
 - Welche abhängige Variable wurde modelliert?
 - Welcher Modelltyp wurde verwendet?
 - Welche Fixed Effects wurden aufgenommen?
 - Welche Interaktionen wurden getestet?
 - Welche Random Effects wurden verwendet?
 - Wie wurden kategoriale Variablen kodiert?
 - Wurden Variablen transformiert oder standardisiert?
 - Wie wurden p-Werte / CIs bestimmt?
 - Bei kategorialen Prädiktoren muss klar sein: Was bedeutet der Koeffizient eigentlich?

Was gehört zu einem Ergebnis?

- Ein statistisches Ergebnis besteht nicht nur aus einem p-Wert, sondern auch aus einer Schätzung und deren Unsicherheit
- Typischerweise
 - Effekt / Estimate
 - Standardfehler oder 95%-Konfidenzintervall
 - Teststatistik t , z , χ^2 , ...
 - Freiheitsgrade, sofern definiert
 - p-Wert
 - ggf. Effektgröße

Ergebnisse im Text berichten

- Zwei Traditionen der Ergebnisdarstellung

1. Ausführliche Berichterstattung im Text

z. B. häufig in Psychologie/Psycholinguistik

„ $b = -13.06, SE = 4.68, t = -2.79, p = .005$ “

2. Tabellenzentrierte Berichterstattung

„Wortfrequenz sagte die Reaktionszeiten signifikant vorher (Tabelle 2).“

Alle Koeffizienten und Kennwerte stehen in der Tabelle

- Welche Variante angemessen ist, hängt von Journal, Fachtradition und Komplexität des Modells ab

Ergebnisse im Text berichten

- Nicht den Output vorlesen
 - **schlecht**

„Frequency hatte einen Estimate von -13.06 , einen Standardfehler von 4.68 , einen t-Wert von -2.79 und einen p-Wert von $.005$.“
 - **besser**

„Höhere Wortfrequenz war mit kürzeren Reaktionszeiten verbunden ($b = -13.06, SE = 4.68, t = -2.79, p = .005$).“
 - **ebenfalls besser**

„Ein Anstieg der Wortfrequenz um eine Standardabweichung war mit einer Verringerung der vorhergesagten Reaktionszeit um etwa 13 ms verbunden.“
- Im Idealfall: Erst Interpretation, dann Statistik

Ergebnisse im Text berichten

- Richtung und Größe explizit benennen
 - **schlecht**
„Es gab einen Effekt der Frequenz.“
 - **besser**
„Mit zunehmender Frequenz nahmen die Reaktionszeiten ab.“
 - **noch besser**
„Ein Anstieg der Frequenz um eine Standardabweichung ging mit einer Verringerung der Reaktionszeit um etwa 13 ms einher.“
„Wörter in der related-Bedingung wurden durchschnittlich 32 ms schneller erkannt als Wörter in der unrelated-Bedingung.“

Ergebnisse im Text berichten

- Vorsicht mit Kausalität: Regression zeigt zunächst Zusammenhänge
 - **schlecht**
 - „X beeinflusste Y.“
 - „X führte zu Y.“
 - „X verursachte Y.“
 - **besser**
 - „X war mit Y assoziiert.“
 - „Mit zunehmendem X nahm Y zu.“
 - „X sagte Y vorher.“

Ergebnisse im Text berichten

- „Signifikant“ ist nicht die Kernaussage
 - **schlecht**
„Es gab einen signifikanten Effekt von Wortfrequenz.“
→ wir wissen weder Richtung noch Größe
 - **besser**
„Höhere Wortfrequenz war mit kürzeren Reaktionszeiten verbunden
($b = -13.1ms, 95$).“

Extra

Strenggenommen zeigt eine Variable nur dann einen Effekt, wenn sich der zugehörige p-Wert unterhalb des arbiträren Schwellenwerts befindet. Wenn wir von einem „signifikanten Effekt“ sprechen, sprechen wir quasi von „nassem Wasser“. Wo keine Signifikanz, da kein Effekt. Demnach gibt es auch keine „nicht signifikanten Effekte“.

Ergebnisse im Text berichten

- Nicht-signifikante Ergebnisse
 - **schlecht**
„Der Effekt von X ist nicht signifikant.“
„Es gab keinen Effekt von X.“
 - **besser**
„Für X ergab sich keine hinreichende Evidenz für einen Effekt.“

Ergebnisse im Text berichten

- Exakte p-Werte berichten
 - **Überlicherweise**
 $p = 0.032$ oder $p = .032$
 - **Nicht**
 $p < 0.05$ oder $p < .05$
 - **Aber: bei sehr kleinen Werten**
 $p < 0.001$ oder $p < .001$
 - **Niemals**
 $p < 2e-16$ (R-Output-Format)

Tabellen

- Eine Tabelle ist besonders nützlich, wenn
 - viele Modellparameter berichtet werden müssen
 - mehrere Modelle verglichen werden
 - exakte Werte wichtig sind
 - Random Effects dokumentiert werden sollen
 - Leser*innen Ergebnisse später weiterverwenden können sollen
- Nicht notwendig
 - eine Tabelle mit drei Zahlen, die vollständig im Text wiederholt werden

Tabellen

- Regeln für gute statistische Tabellen
 - sinnvolle Anzahl an Dezimalstellen
 - innerhalb einer Spalte gleiche Genauigkeit
 - Zahlen rechts- oder dezimalbündig
 - verständliche Variablennamen
 - `frequency_z` → Wortfrequenz
 - Maßeinheiten angeben
 - Referenzlevel erklären
 - Abkürzungen in Tabellenlegende erklären

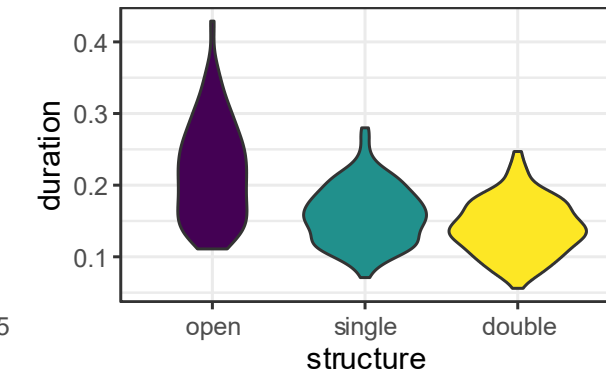
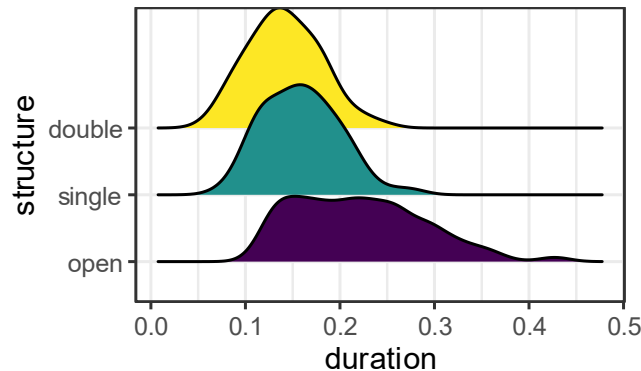
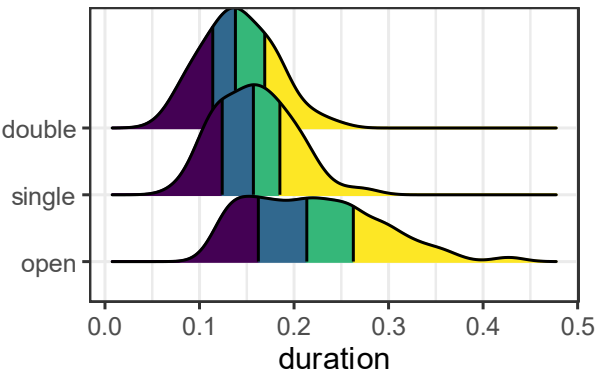
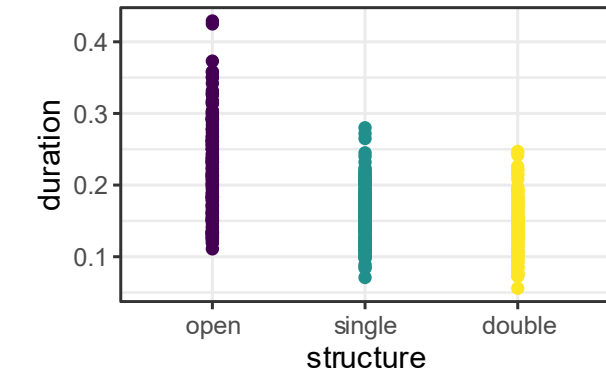
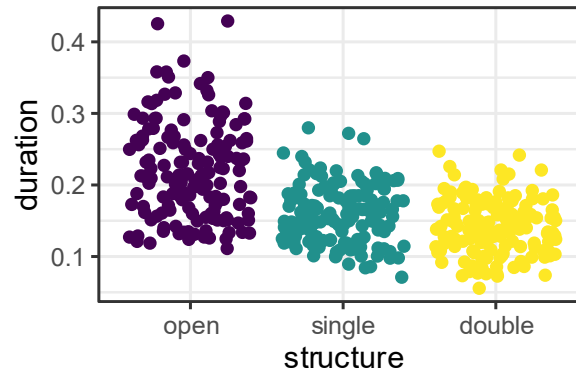
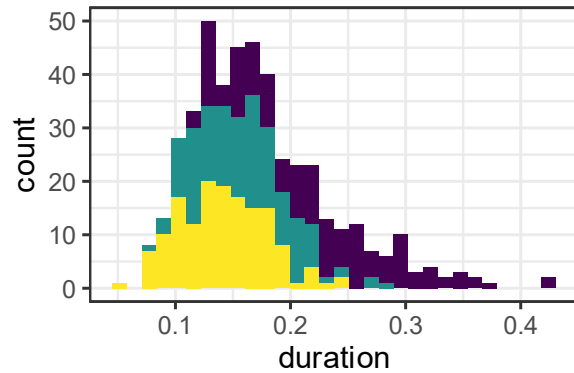
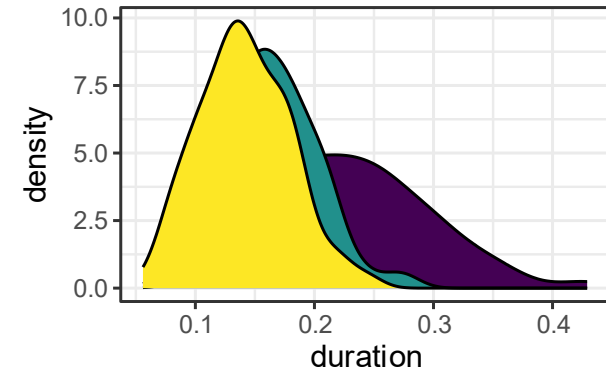
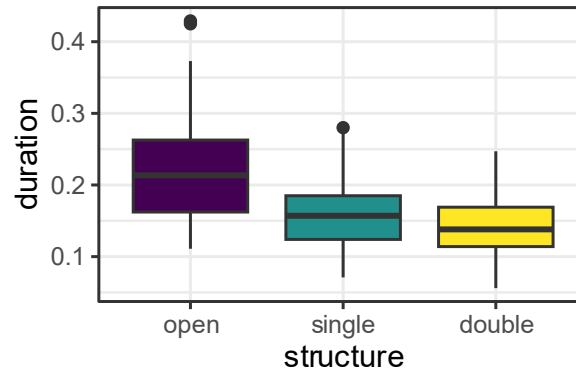
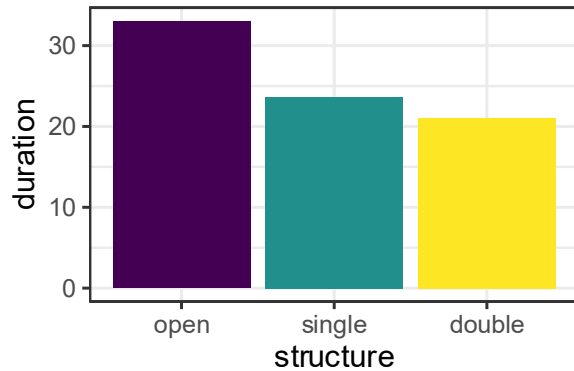
Abbildungen

- Analyse vs. Kommunikation: Was ist das Ziel meiner Darstellung?
 - **Darstellung**

Daten sollen für eine bestimmte Zielgruppe aufbereitet dargestellt werden, um eine bestimmte Botschaft mitzuteilen
 - **Analyse**

Zur Exploration der Daten können visuelle Darstellungen manchmal hilfreicher sein als bloße Zahlen
- Ein guter Diagnoseplot ist nicht automatisch ein guter Ergebnisplot
- Für alle Fälle gibt es nahezu endlos viele Möglichkeiten zur Darstellung; die Wahl des richtigen Formats ist oftmals entscheidend

Abbildungen: 2 Variablen, ∞ Plots



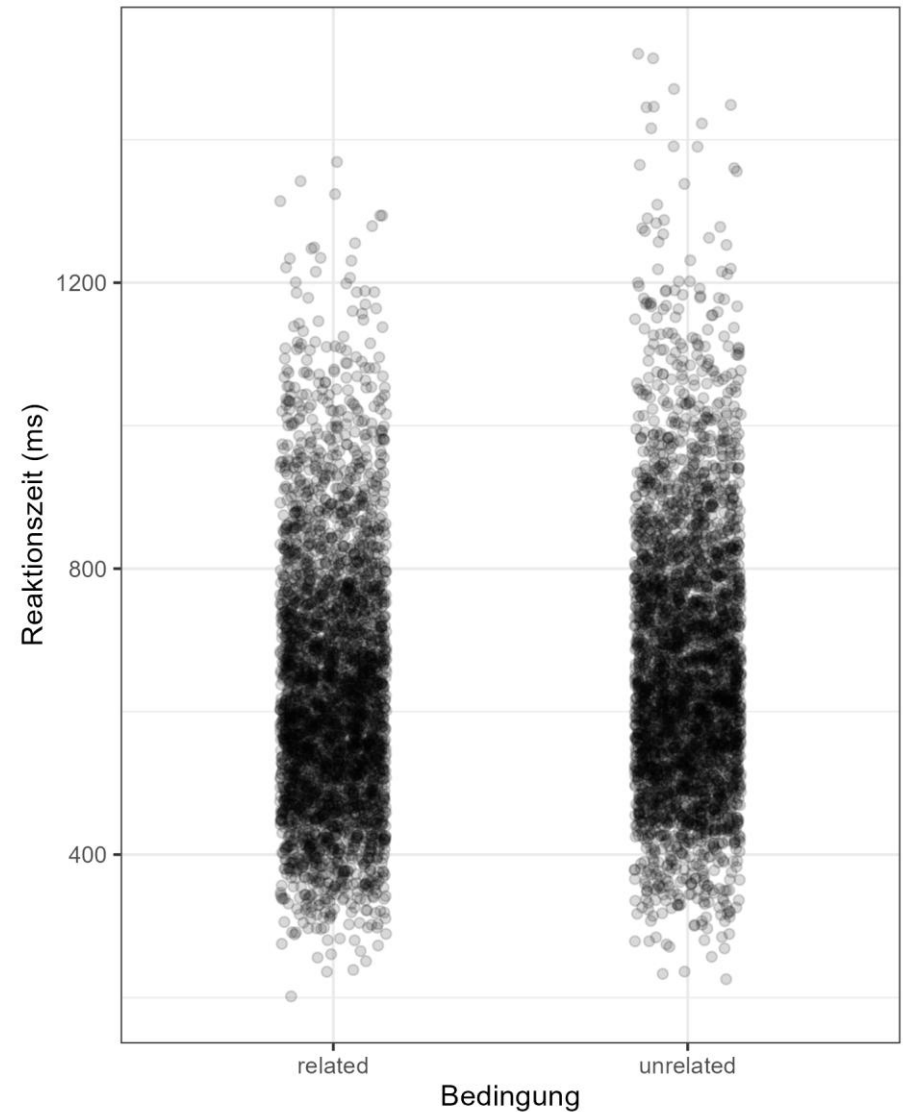
Rohdaten zeigen

- **Vorteile**

- Stichprobengröße sichtbar
- Streuung sichtbar
- Ausreißer sichtbar
- keine reine Zusammenfassung

- **Nachteil**

- bei großen Datensätzen schnell unübersichtlich



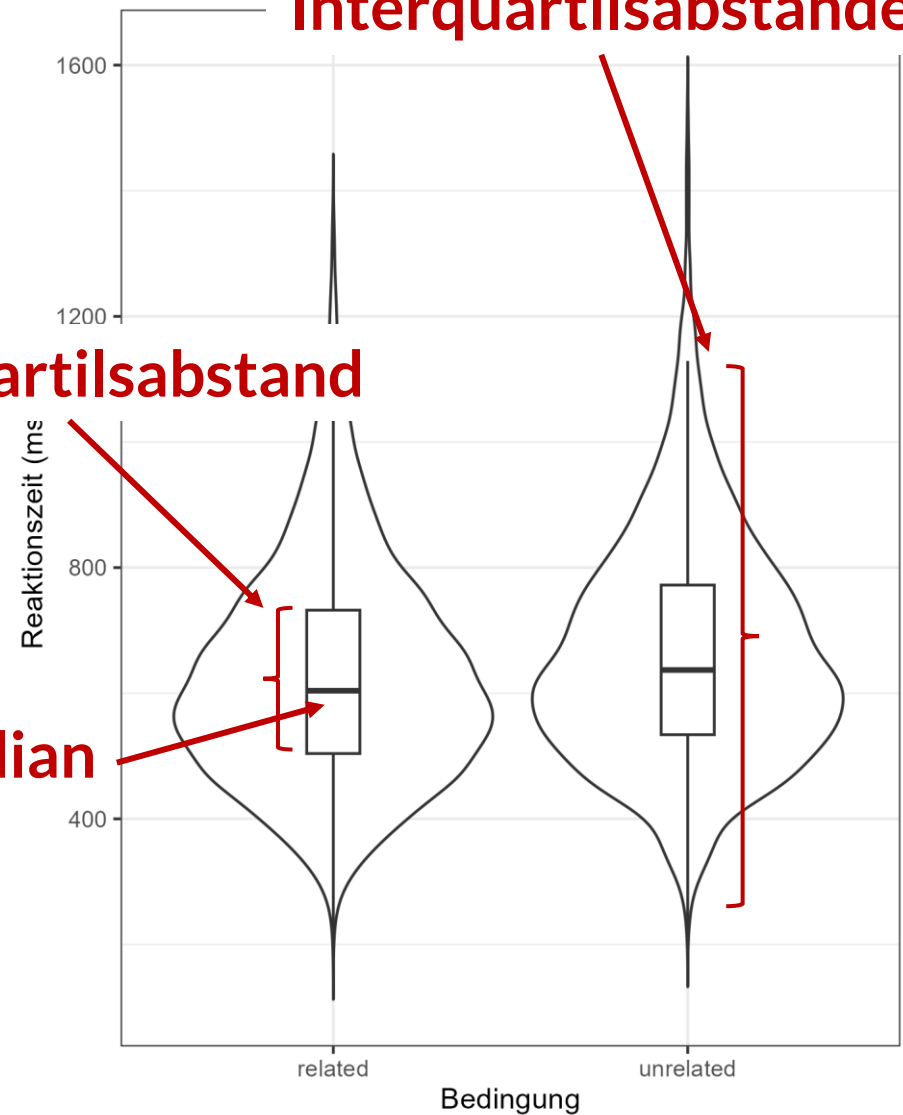
Verteilungen zeigen

- **Boxplots** zeigen robuste Zusammenfassungen
- **Violinplots** zeigen zusätzlich die Form der Verteilung

Interquartilsabstand

Median

**Werte ± 1.5
Interquartilsabstände**



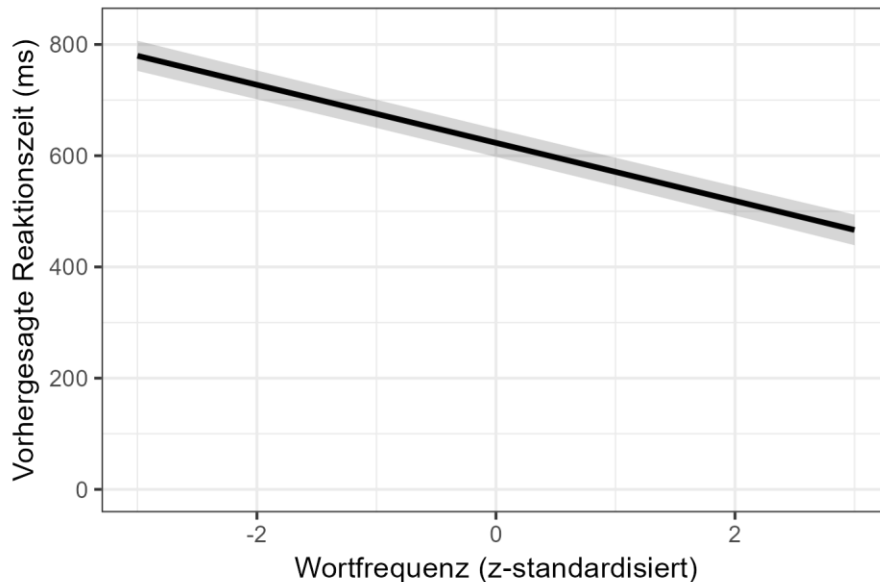
Rohdatenplot ≠ Modellplot

- Ein Regressionsmodell schätzt bspw. den Effekt von `condition` unter Kontrolle von `frequency`, `length` und `neighbourhood`
- Der Boxplot und der Modellkoeffizient beantworten nicht dieselbe Frage
→ **Modellbasierte Visualisierung**
- Ein guter modellbasierter Ergebnisplot zeigt häufig
 - vorhergesagte Werte
 - relevante Veränderung des Prädiktors
 - Konfidenzintervalle
 - ggf. Rohdaten als Hintergrund

Modellplots

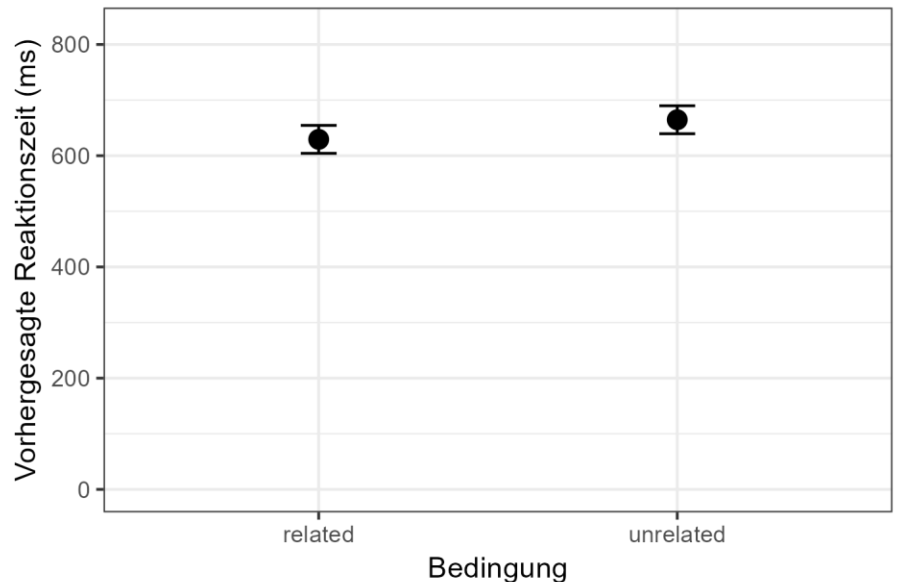
- **Kontinuierlicher Prädiktor**

- Die Linie zeigt die vom Modell erwartete Veränderung von RT
- Das Band zeigt die Unsicherheit der geschätzten mittleren Vorhersage



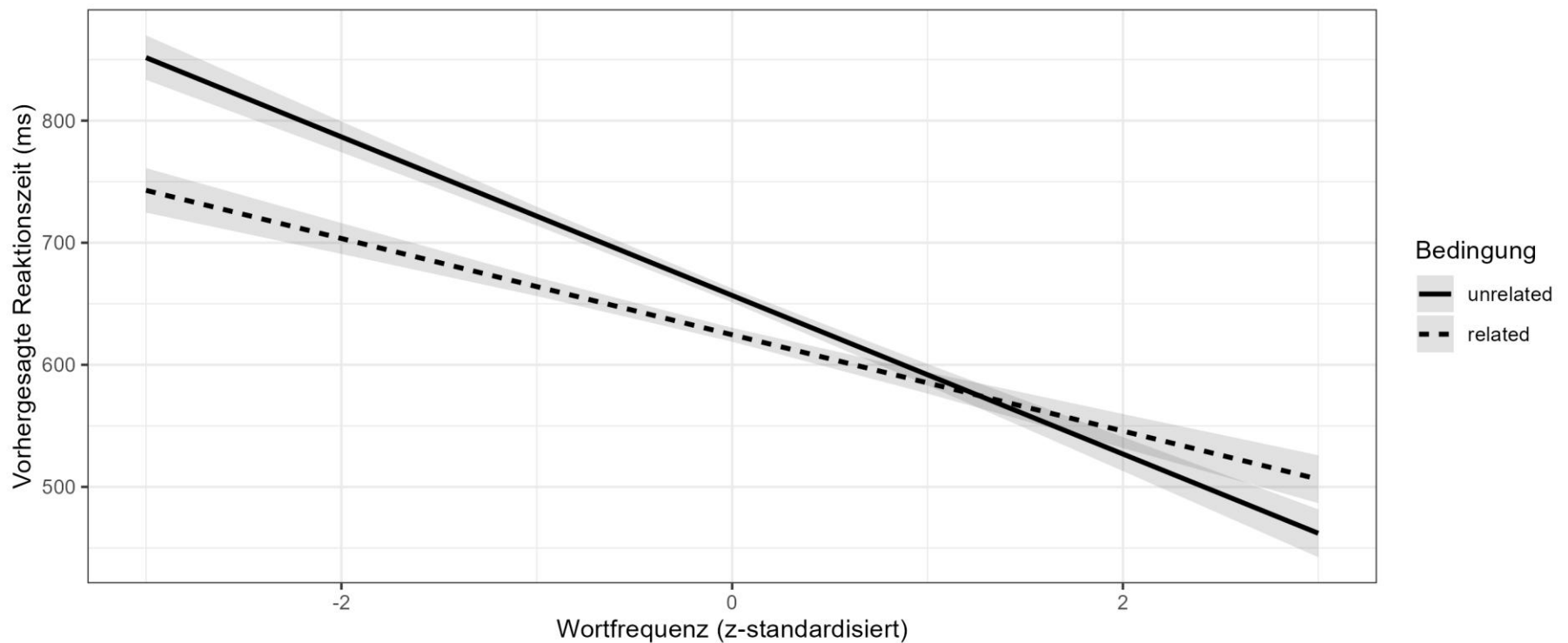
- **Kategorialer Prädiktor**

- Die Punkte zeigen die vom Modell erwarteten Durchschnitte
- Die Error Bars zeigen die Unsicherheit der geschätzten Mittelwerte



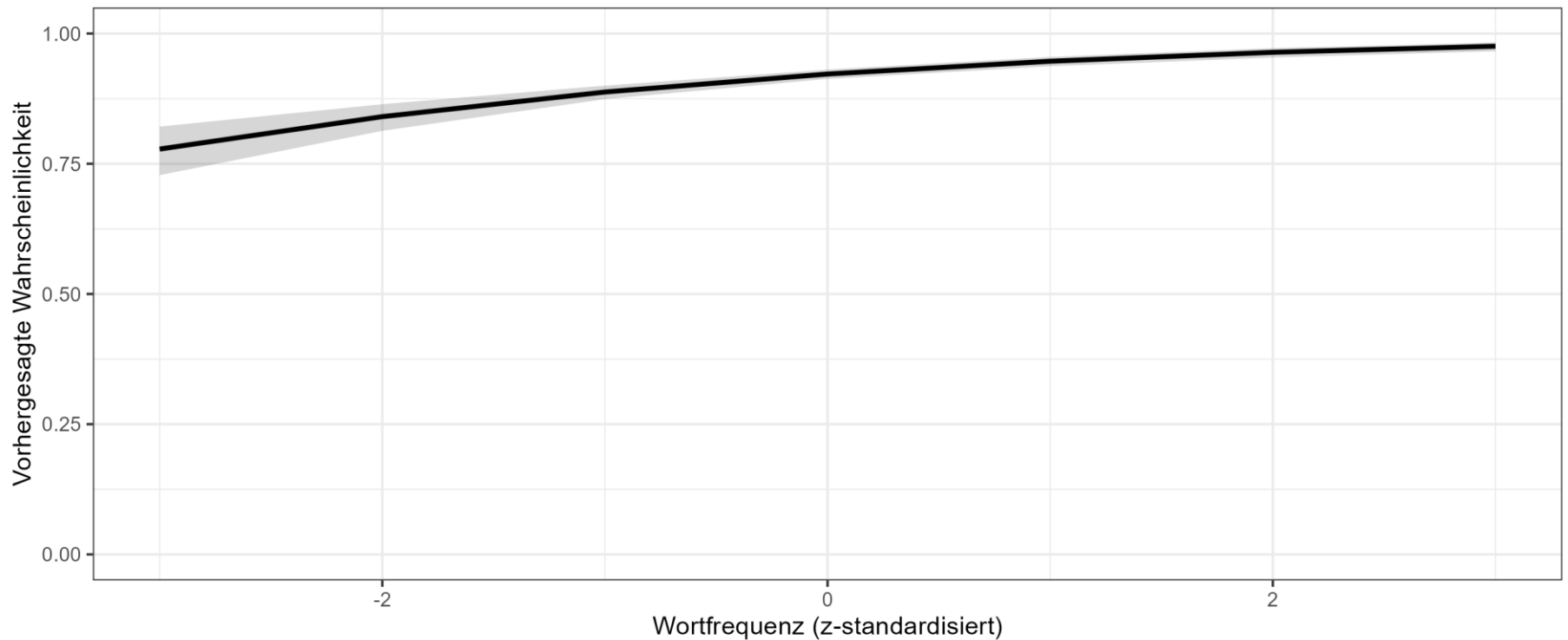
Modellplots

- **Interaktionen** sollte man visualisieren, da Text und Tabelle für viele Menschen wenig intuitiv sind
- Im Plot wird der Interaktionseffekt direkt greifbar



Modellplots

- **Logistische Regression: Welche Skala sollte Y haben?**
→ Im Idealfall **Wahrscheinlichkeit**



Gute Abbildungen...

- haben eine klare Aussage: Was soll nach wenigen Sekunden erkennbar sein?
- verwenden verständliche Beschriftungen:
 `frequency_z` → Wortfrequenz
 `predicted` → Vorhergesagte Reaktionszeit (ms)
- zeigen Unsicherheit: z. B. 95%-Konfidenzintervalle als Fehlerbalken oder Bänder
- nutzen Farbe und Linientypen funktional: zur Unterscheidung relevanter Gruppen, nicht als Dekoration
- vermeiden unnötige Legenden: direkte Beschriftungen sind oft leichter verständlich

Typische Fehler: Statistik

- ✗ nur p-Werte berichten
- ✗ „kein Effekt“, weil $p > .05$
- ✗ Effektgröße mit Signifikanz verwechseln
- ✗ Referenzlevel nicht nennen
- ✗ Interaktionen wie Haupteffekte interpretieren
- ✗ Rohmittelwerte mit Modellvorhersagen verwechseln

Typische Fehler: Tabellen

- ✗ R-Output kopieren
- ✗ 10–15 Dezimalstellen
- ✗ $<2e-16$
- ✗ kryptische Variablennamen
- ✗ uneinheitliche Dezimalstellen
- ✗ unklare Sternchen
- ✗ keine Angabe der Referenzkategorie

Typische Fehler: Abbildungen

- ✗ Balkendiagramm, obwohl die Verteilung relevant ist
- ✗ Fehlerbalken ohne Erklärung
- ✗ Rohmittelwerte für ein komplexes Regressionsmodell
- ✗ abgeschnittene oder irreführende Achsen
- ✗ unlesbare Legenden
- ✗ unnötige Farben
- ✗ statistisch relevante Unsicherheit nicht zeigen

Gut oder schlecht?

450 — Carlotta J. Hübener und Renata Szczepaniak

DE GRUYTER

Tabelle 5: Koeffizienten im logistischen Modell mit Determiniererklasse als Prädiktor für die Variation zwischen der *s*- und *n*-haltigen Flexion

	Estimate	Standard error	z value	Pr (> z)
(Intercept)	-7.61	0.71	-10.76	< 2e-16 ***
Demonstrativa	4.77	0.71	6.68	2.33e-11 ***
Indefinita	7.81	0.74	10.58	< 2e-16 ***

Weber 2021: 47): Wir konnten zwei Belege für *welch*-, jeweils mit *n*-haltiger Flexion, ermitteln. Diese beiden Belege für *w*-Determinierer werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. Die Ergebnisse deuten an, dass die Variation zwischen der *n*- und der *s*-haltigen Flexion von der Determiniererklasse abhängt. Anders als es der (laien-)linguistische Diskurs nahelegt, beschränkt sich die Variation zwischen *s*- und *n*-haltiger Flexion nicht auf Demonstrativa, sondern betrifft – je nach Determiniererklasse in unterschiedlichem Maße – das Determinierersystem insgesamt.

Eine logistische Regressionsanalyse bestätigt, dass die Verteilung der Flexionsvarianten unter Einfluss der Determiniererklasse steht. So wirkt sich die Determiniererklasse (Possessiva, Demonstrativa und Indefinita) signifikant auf die Variation in der Flexion aus und erklärt diese besser als ein Nullmodell ($\chi^2 = 487,42$, $df = 2$, $p < 0.001^{***}$). In Tabelle 5 sind die Koeffizienten des logistischen Modells enthalten. Als Baseline dienen die Possessiva.

Zahlen unbedingt rechtsbündig
& mit gleich vielen Dezimalstellen

arbiträre <2e-16 durch z. B.
<0.001 ersetzen

Sternchen in eigene Spalte

Effektbeschreibung

Gut oder schlecht?

406 — Fabian Bross und Lea-Sophie Kurz

DE GRUYTER

Items mit Maskulina movierbarer Nomen wurden relativ gut bewertet, die maskulinen Epizöna sowie die Komposita dagegen relativ schlecht.⁶

2.4 Analyse

Die statistische Analyse erfolgte mit R (R Core Team 2020). Mit dem Paket ordinal (Christensen 2019) wurde ein gemischtes Modell für Ordinaldaten, ein sogenanntes „cumulative link mixed model“, mit zufälligen Schnittpunkten („random intercepts“) für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Items erstellt.⁷ Das Modell sagt die Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Abhängigkeit der Bedingungen voraus:

```
(5) clmm(rating ~ condition + (1|participant) + (1|item))
```

Die Ergebnisse dieses Modells sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die einzelnen Bedingungen sind in der Tabelle alphabetisch sortiert. Die Tabelle sollte daher eigentlich mit den Komposita starten (die mit „compound“ gelabelt waren). Das Modell hat diese Bedingung als Ausgangspunkt genommen und vergleicht sie mit derjenigen Bedingung, die als nächstes im Alphabet folgt. Dabei handelt es sich um

generelle Analysebeschreibung

Gut oder schlecht?

die Maskulina movierbarer Nomen (die als „generic“ kodiert wurde). Die Items, die ein solches Maskulinum enthielten, wurden besser bewertet, als diejenigen, die ein Kompositum enthielten (und zwar um geschätzte 1,5047 Punkte auf der Skala besser). Dieser Effekt ist statistisch signifikant (mit $p = 0.00000000000873$). In der nächsten Zeile werden die Plural-Nomen aus der Filler-Bedingung mit den Komposita verglichen, in der Zeile darunter werden die maskulinen Epizöna (hier mit „conditionpuremasc“ bezeichnet) mit den Komposita verglichen usw.

Tab. 2: Resultate des gemischten Modells.

	Schätzung	Std.-Fehler	z-Wert	Pr(> z)	
conditiongeneric	1,5047	0,2204	6,826	0,00000000000873	***
conditionplural	2,5750	0,2200	11,707	<0,000000000000002	***
conditionpuremasc	-0,6187	0,2245	-2,756	0,00585	**
conditionsingular	-1,3410	0,2108	-6,362	0,000000000199	***

kein Mensch braucht so viele Dezimalstellen

Dezimalstellen, zentriert statt rechtsbündig

Gut oder schlecht?

Um eine etwas übersichtlichere Statistik zu erhalten, wurden die einzelnen Bedingungen mit dem Paket lsmeans (Lenth 2016) verglichen. Das Ergebnis dieses paarweisen Vergleichs ist in Tabelle 3 zu sehen. Die Tabelle zeigt, dass sich alle Bedingungen statistisch signifikant voneinander unterscheiden (wenn man von einem Alphalevel von 0,05 ausgeht).

Tab. 3: Paarweiser Vergleich der verschiedenen Bedingungen mit lsmeans.

Kontrast	Schätzung	Std.-Fehler	t-Statistik	p-Wert
compound – generic	–1,505	0,220	–6,826	<0,0001
compound – plural	–2,575	0,220	–11,707	<0,0001
compound – puremasc	0,619	0,224	2,756	0,0462
compound – singular	1,341	0,211	6,362	<0,0001
generic – plural	–1,070	0,207	–5,180	<0,0001
generic – puremasc	2,123	0,228	9,319	<0,0001
generic – singular	2,846	0,216	13,146	<0,0001
plural – puremasc	3,194	0,229	13,962	<0,0001
plural – singular	3,916	0,218	17,947	<0,0001
puremasc – singular	0,722	0,214	3,376	0,0066

nicht für mehrere Vergleiche korrigiert!

Beispiel für eine gut formatierte Tabelle

Gut oder schlecht?

Ein weiteres Modell wurde erstellt, das das angegebene Geschlecht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Betracht zieht, um zu ermitteln, ob dieser Faktor einen Einfluss auf die Bewertungen hatte:

```
(6) clmm(rating ~ condition + gender + (1|participant) + (1|item))
```

Das Ergebnis dieses Modells ist in Tabelle 4 dargestellt. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, unterscheidet sich dieses nur marginal vom ursprünglichen Modell. In der letzten Zeile ist zu sehen, dass das Geschlecht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine statistisch signifikanten Auswirkungen hatte ($p = 0,59549$). Die Bewertungen der Männer und Frauen unterscheiden sich nur marginal (nämlich um geschätzte 0,1081 Punkte auf der Bewertungsskala).

Tab. 4: Resultate des gemischten Modells mit Geschlecht.

	Schätzung	Std.-Fehler	z-Wert	Pr(> z)	
conditiongeneric	1,5053	0,2201	6,838	8,01e-12	***
conditionplural	2,5757	0,2197	11,724	<2e-16	***
conditionpuremasc	-0,6192	0,2241	-2,763	0,00573	**
conditionsingular	-1,3405	0,2105	-6,369	1,91e-10	***
genderm	0,1081	0,2036	0,531	0,59549	

seltsames Vorgehen: wieso nicht direkt ein volleres Modell?

Dezimalstellen

Dezimalstellen, zentriert statt rechtsbündig

Gut oder schlecht?

Zufällige Effekte können, aber müssen nicht, in die Analyse einfließen, wenn die Faktoren doch keine gruppenspezifische Variation aufzeigen. Um zu beschließen, ob das der Fall ist und welches Modell die Daten am besten beschreibt, müssen verschiedene Modelle mit und ohne zufällige Effekte verglichen werden. In Anlehnung an Gries (2015) wurde hier eine Rückwärtsselektion durchgeführt. Bei dieser Art von Modellselektion beginnt man mit einem maximalen Modell (ein Modell, das alle Prädiktoren sowie zufällige Effekte beinhaltet) und testet sukzessive, ob man zufällige Effekte und Prädiktoren weglassen kann. Bei diesem Verfahren stellte sich heraus, dass die optimale Modellstruktur zufällige Achsenabschnitte für alle drei Faktoren VERB, TEXT und TEXTSORTE sowie beide Prädiktoren VERBTYP und ZEITPERIODE und deren Interaktion umfassen sollte.⁹ Die Regressionsanalyse wurde mithilfe der Funktion `glmer()` des Pakets `lme4` (Bates u. a., 2015) in R (R Core Team, 2021) durchgeführt. Die finale Formel ist in (14) illustriert:

(14) `Intraposition ~ Verbtyp * Zeitperiode + (1 | Verb) + (1 | Textsorte/Text)`

`step()` Funktion nachvollziehbar motiviert und erklärt

kann durch mathematische Details, etwa AIC als Entscheidungsgrundlage, erweitert werden

Gut oder schlecht?

Die relevanten Vergleiche wurden durch die Verwendung von Kontrastkodierung (Schad u. a., 2020) erzielt: Referenzkodierung (Standardkontraste) wurde verwendet, um die Unterschiede zwischen Anhebungsverben und Kontrollverben in jedem Zeitraum zu testen. Hierbei stellten die Kontrollverben die Referenzgruppe für den Faktor VERBTYP, während das Referenzlevel für den Faktor ZEITPERIODE jeweils neu festgelegt wurde. Um die allgemeine Verteilung von Intraposition über die Zeit auszuwerten, ohne Unterschiede zwischen den Verbgruppen zu berücksichtigen, wurden Kontraste für den Faktor ZEITPERIODE so gesetzt, dass jede Zeitperiode zu der nächsten verglichen wird, und Effektkodierung (Summenkontraste) wurde für den Faktor VERBTYP verwendet.

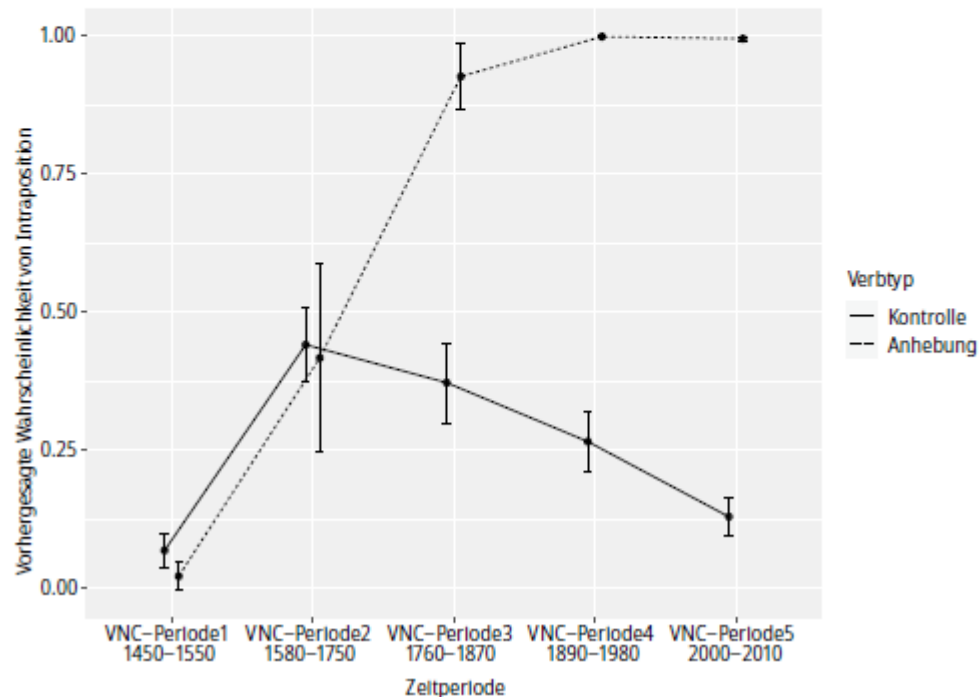
Erklärung der Kontraste

Gut oder schlecht?

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse sind in Abbildung 3 visualisiert. Wie die Abbildung zeigt, ist die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit von Intraposition für beide Verbtypen in der ersten Periode niedrig, während sie in der zweiten Periode für beide Gruppen ansteigt. Nach der zweiten Periode steigt die Intraposition bei den Anhebungsverben weiter an, während sie bei den Kontrollverben abnimmt. Maße zur Evaluation der Modellgüte bestimmen, dass das Modell die beobachtete Variation gut erklärt und eine gute Vorhersagekraft hat (Nagelkerkes R^2 beträgt 0,85 unter Berücksichtigung der zufälligen Effekten und 0,73 ohne Berücksichtigung der zufälligen Effekten; $C = 0,952$).

Effekt mit Abbildung erklärt

Erläuterung Modellgüte



Gut oder schlecht?

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse mit Effektkodierung (Tabelle 3) zeigen, dass der Unterschied zwischen Periode 1 und Periode 2 statistisch signifikant ist ($\beta = 2.9350$, $SE = 0.6149$, $p < 0.001$). Der positive Regressionskoeffizient (β) zeigt an, dass die Wahrscheinlichkeit von Intraposition in Periode 2 höher ist als in Periode 1. Betrachtet man also die Verteilung von Intraposition über die Zeit hinweg, ohne zwischen Anhebung und Kontrolle zu unterscheiden, zeigt die Analyse, dass die Wahrscheinlichkeit von Intraposition von Periode 2 zu Periode 3 und von Periode 3 zu Periode 4 weiterhin signifikant steigt, um dann von Periode 4 zu Periode 5 zu sinken (Periode 3 vs. Periode 2: $\beta = 1.2821$, $SE = 0.3827$, $p < 0.001$; Periode 4 vs. Periode 3 $\beta = 2.1061$, $SE = 0.4541$, $p < 0.001$; Periode 5 vs. Periode 4 $\beta = -1.3483$, $SE = 0.3189$, $p < 0.001$).

Effekte anhand der Werte erklärt

Tab. 3: Ergebnisse der Regressionsanalyse (Summenkontraste)

	estimate	Std. error	z-value	p-value	
(Intercept)	0.4608	0.3922	1.175	0.240076	
Verbtyp (Anheb vs Kontr)	3.4113	0.6783	5.029	4.93e-07	***
VNCPeriode (2 vs 1)	2.9350	0.6149	4.773	1.82e-06	***
VNCPeriode (3 vs 2)	1.2821	0.3827	3.350	0.000809	***
VNCPeriode (4 vs 3)	2.1061	0.4541	4.638	3.53e-06	***
VNCPeriode (5 vs 4)	-1.3483	0.3189	-4.228	2.35e-05	***
Verbtyp * VNCPeriode (2 vs 1)	1.0909	1.1184	0.975	0.329373	
Verbtyp * VNCPeriode (3 vs 2)	3.1714	0.6313	5.024	5.06e-07	***
Verbtyp * VNCPeriode (4 vs 3)	5.1845	0.8305	6.243	4.30e-10	***
Verbtyp * VNCPeriode (5 vs 4)	-0.9158	0.5341	-1.715	0.086402	

Dezimalstellen

Gut oder schlecht?

nicht berücksichtigen. Einen ersten Hinweis auf eine unterschiedliche Entwicklung stellt jedoch die signifikante Interaktion zwischen den Prädiktoren VERBTYP und ZEITPERIODE von Periode 2 zu Periode 3 und von Periode 3 zu Periode 4. Diese signifikante Interaktion deutet darauf hin, dass die oben diskutierte Zunahme an Intraposition in den betroffenen Zeitperioden die zwei Verbgruppen nicht gleichermaßen betrifft. Vergleiche zwischen den Verbgruppen in jeder Zeitperiode wurden mittels Referenzkodierung erzielt.¹⁰ Während die Zunahme an Intraposition zwischen Periode 1 und Periode 2 statistisch signifikant ist, konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Verbgruppen in Periode 1 ($\beta = -1.2549$, $SE = 1.1236$, $p = 0.264065$) und Periode 2 ($\beta = -0.1639$, $SE = 0.6866$, $p = 0.811293$) gefunden werden. Ein signifikanter Unterschied zwischen Anhebungs- und Kontrollverben kann erst ab Periode 3 festgestellt werden (Periode 3: $\beta = 3.0076$, $SE = 0.8313$, $p < 0.001$; Periode 4: $\beta = 8.1918$, $SE = 0.8227$, $p < 0.001$, Periode 5: $\beta = 7.2760$, $SE = 0.7105$, $p < 0.001$), wie die signifikanten Interaktionen auch suggerieren. Die Entwicklung der einzelnen Verbgruppen (Abbildung 3) zeigt nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit von Intraposition für Anhebungsverben steil zunimmt, während diese für Kontrollverben zurückgeht.

Interaktionseffekt

Gut oder schlecht?

Dank der Betrachtung von zufälligen Effekten konnten idiosynkratische Präferenzen berücksichtigt werden und die allgemeine Entwicklung in den Daten nachvollzogen werden. Tabelle 4 zeigt die Modellergebnisse für die zufälligen Effekte. Die größte Varianz ist innerhalb der Gruppe VERB zu finden, wie die größten Werte für Varianz und Standardabweichung zeigen, gefolgt von TEXT und schließlich TEXTSORTE. Dies deutet darauf hin, dass sich vor allem einzelne Verben in Bezug auf ihre Wortstellungspräferenzen heterogen verhalten, aber eine solche Variabilität auf Gruppenebene auch in einzelnen Texten und Textsorten zu finden ist.

Effekte der Zufallsvariablen erklärt

Tab. 4: Zusammenfassung der zufälligen Effekte

Gruppe	Varianz	Standardabweichung
Verb	1.8418	1.3571
Text	0.6091	0.7805
Textsorte	0.1287	0.3588

nicht rechtsbündig